ALGAED - 6 Sept. 2021 orele 9:00-14:00
[restante An I CB]

August 31, 2021

1 Subiectul nr. 1

Să se determine o bază pentru complementul ortogonal al subspaţiului

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ 2z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \ / \ x + 2y - 3z = 0, x + y + z = 0 \right\} \subset \mathbb{R}^3.$$

2 Subiectul nr. 2

a) Să se justifice şi apoi să se găsească descompunerea QR a matricei

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

b) Utilizând *a*), să se determine soluţia în sensul celor mai mici pătrate a sistemului:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 = 4 \\ 2x_1 - 3x_2 = 1 \\ -x_1 + 3x_2 = 2 \end{cases}$$

3 Subiectul nr. 3

a) Să se determine forma canonică a conicei: $2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + \sqrt{2}x_2 - \frac{2}{3} = 0$.

b) Să se determine coordonatele punctului în care dreapta $d : \begin{cases} x = 4 - t \\ y = 3 + t \\ z = 2t \end{cases}$ intersectează planul $\pi : x - y + 3z - 5 = 0$.

4 Subiectul nr. 4

a) Să se rezolve următoarea ecuaţie diferenţială: $y' + y = e^{-x}$ cu $y(0) = 0$.

b) Să se rezolve următorul sistem de ecuaţii diferenţiale:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} &= 2x_1 &+ 3x_2 &+ e^t \\ \frac{dx_2}{dt} &= 3x_1 &- 6x_2 &+ 2t \end{cases} \text{ cu condiţiile iniţiale: } \begin{cases} x_1(0) &= 0 \\ x_2(0) &= 1 \end{cases}.$$